Tutor: Venerdì ore 15-17 Aula B1

In $\mathbb{R}^n$: $\mathcal{B}=\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$ base canonica

Ogni vettore di $\mathbb{R}^n$ si scrive in modo unico come comb. lineare dei vettori di $\mathcal{B}$

Scrittura equivalenti

$X \in \mathbb{R}^n$: $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ $\quad X = \sum_{i=1}^{n} x_i \vec{e}_i$

(nel caso $n=2$)

$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ $\quad X = x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2$



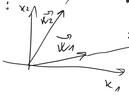
Sia $\mathcal{B}' = \{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_n\}$ un'altra base di $\mathbb{R}^n$

OSS. $\mathcal{B}'$ è una base di $\mathbb{R}^n \iff P = \underbrace{\begin{bmatrix} | & & | \\ \vec{w}_1 & \dots & \vec{w}_n \\ | & & | \end{bmatrix}}_{\text{chiamata } P}$ ha $\det(P) \neq 0$

Chiamiamo X' le coordinate associate a $\mathcal{B}'$:

$X' = \begin{bmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{bmatrix}$ $\quad X' = \sum_{j=1}^{n} x'_j \vec{w}_j$

$n=2$: $x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2 = x'_1 \vec{w}_1 + x'_2 \vec{w}_2$



VISTO: Leghiamo tra X e X'.

$X = P \cdot X'$ e $P^{-1} X = X'$

$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ lineare : $\boxed{f(X) = A \cdot X}$

dove $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$

descrizione di f rispetto a $\mathcal{B}$

Rispetto a un'altra base $\mathcal{B}' = \{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_n\}$ con coordinate X' associate, la descrizione di f diventa:

$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ $\quad f(X') = (P^{-1} A P) X'$

Quindi f, rispetto a $\mathcal{B}'$, è descritta dalla matrice $P^{-1} A P$

Idea: cercare P t.c. $P^{-1} A P$ abbia la forma + semplice possibile, cioè sia una matrice diagonale

Def: Sia $A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$. Diciamo che A è diagonalizzabile se $\exists\, P \in M_n(\mathbb{R})$, invertibile, t.c. $P^{-1} A P = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$ (?) (?)

per semplicità

OSS. Se troviamo tale P, avremmo: $f(\vec{w}_1) = \lambda_1 \vec{w}_1$, $f(\vec{w}_2) = \lambda_2 \vec{w}_2$, … $f(\vec{w}_n) = \lambda_n \vec{w}_n$

$\iff$ uso rispetto a $\mathcal{B}'$, f è molto semplice

perché $X' = \begin{bmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{bmatrix} \xmapsto{f} \underbrace{\begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}}_{(P^{-1} A P)} \begin{bmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{bmatrix}$

$\vec{w}_1 = \sum_{j=1}^{n} x'_j \vec{w}_j$

$\vec{w}_2 = x'_1 \vec{w}_1 + x'_2 \vec{w}_2$

$\vec{w}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$

Quali sono i possibili $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$?

Ognuno di essi deve essere un n° reale t.c. il sistema $f(X) = \lambda X$, cioè $AX = \lambda X$, cioè $\underbrace{(A - \lambda I) X = \vec{0}}$ ammette soluz. $\neq \vec{0}$

$\iff \det(A - \lambda I) = 0$

Porta alla def. di $P(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ $(\forall \lambda)$

Gli autovalori sono le radici reali di $P(\lambda)$

Se λ è un autovalore:

$V_\lambda = \{ X \in \mathbb{R}^n : (A - \lambda I) X = \vec{0} \}$

autospazio $\quad X \in V_\lambda$, $X \neq \vec{0}$, X autovettore

$m_g(\lambda) = \dim(V_\lambda) = n - \rho(A - \lambda I)$

OSS. In pratica, in questo linguaggio, A è diagonalizzabile $\iff$ ammette una base $\mathcal{B}'$ formata da autovettori)

Procediamo per gradi:

Criterio di diagonalizzabilità:

A è diagonalizzabile $\iff$ (1) Tutte le radici di $P(\lambda)$ sono reali
(2) Per ognuno di esse: $m_g(\lambda) = m_a(\lambda)$

Proprietà generale:

Sia $\lambda \in \mathbb{R}$ un autovalore di A. Allora si ha sempre

$1 \leq m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda)$

Ne segue che, se $m_a(\lambda) = 1$, allora automaticamente $m_g(\lambda) = 1$

In particolare, se $P(\lambda)$ ha n radici reali distinte, allora A è diagonalizzabile

(perché in questo caso $m_a(\lambda) = 1 = m_g(\lambda)$ $\forall$ autovalore)